UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

INGENIERÍA DE SISTEMAS

OPTIMIZACIÓN

PRÁCTICA DE LABORATORIO - PARTE 2: DINAMIZACIÓN Y ANÁLISIS EVOLUTIVO DEL ALGORITMO GENÉTICO

Objetivo:

Evolucionar el script estático provisto en la primera parte para transformarlo en un sistema dinámico e interactivo. El objetivo es permitir que el software sea parametrizable para cualquier configuración de ciudades y que, además, proporcione herramientas visuales para auditar el desempeño y la convergencia del algoritmo genético.

Requerimientos Funcionales de la Implementación

Los estudiantes deben modificar el código fuente para cumplir estrictamente con los siguientes dos bloques de requerimientos:

RF1: Módulo de Entrada Dinámica de Datos

El programa ya no debe contener la matriz de distancias ni los parámetros del algoritmo hardcodeados (fijos en el código). El sistema debe solicitar al usuario por consola:

- **Configuración de Red:** Código de la ciudad origen (bodega central) y el listado de las N ciudades intermedias a visitar.
- **Matriz de Adyacencia Dinámica:** El sistema debe solicitar interactivamente la distancia en kilómetros (km) entre cada par de ciudades ingresadas, almacenando los datos de forma eficiente (ej. diccionarios o matrices) para su posterior consulta en la función de *fitness*.
- **Parámetros de Control Evolutivo:** Entrada de valores numéricos para el Tamaño de la Población (M), Número de Generaciones (G) y Tasa de Mutación (Pm, expresada en un rango de 0.0 a 1.0).

RF2: Módulo de Monitoreo y Graficación Estadísticas

El algoritmo debe registrar de manera interna el comportamiento de la población en cada iteración. Al finalizar el criterio de parada (número máximo de generaciones), el sistema debe desplegar de manera obligatoria una gráfica bidimensional (utilizando librerías como matplotlib) que muestre:

- **Curva de la Mejor Solución (Aptitud Mínima):** Evolución del individuo con el menor kilometraje en cada generación.
- **Curva del Rendimiento Promedio:** El promedio de las distancias de todos los individuos que conformaron dicha generación.
- **Elementos de Entorno:** La gráfica debe incluir título, etiquetas en los ejes (X: Generaciones, Y: Distancia en km), cuadrícula de guía y la leyenda correspondiente para diferenciar ambas curvas.

Entregables y Evaluación

Además del código fuente funcional, cada grupo de estudiantes deberá anexar en su informe un **Análisis de Sensibilidad y Convergencia** basado en los resultados de las gráficas, respondiendo a los siguientes puntos de control:

- **Análisis de Convergencia:** Identificar gráficamente en qué generación el algoritmo alcanzó la estabilidad (la curva de la mejor solución dejó de descender). Explicar si se presentó convergencia prematura en relación con el tamaño de la población elegido.
- **Auditoría de la Diversidad Genética:** Analizar el comportamiento de la brecha o distancia entre la curva promedio y la mejor curva. Explicar qué significa académicamente que ambas curvas se unan demasiado rápido o que permanezcan muy separadas.
- **Prueba de Stress de Parámetros:** Presentar un cuadro comparativo con tres (3) ejecuciones del sistema modificando la *Tasa de Mutación*:
    1. **Mutación nula (0.0):** Analizar el impacto de la pérdida de diversidad.
    2. **Mutación moderada (0.1 - 0.3):** Analizar el balance exploración/explotación.
    3. **Mutación alta (0.7 - 0.9):** Explicar por qué el algoritmo se degrada hacia una búsqueda aleatoria inestable.